



1. Sean los vectores $\vec{u}=(1,2,3)$, $\vec{v}=(0,1,-1)$ y los puntos $A(1,1,\alpha)$ y $B(0,0,1)$
 - a) Hallar α de manera que $\vec{u}, \vec{v}$ y $\overline{AB}$ sean coplanares.
 - b) Hallar un vector $\vec{s}$ que sea perpendicular a $\vec{u}$ y a $\vec{v}$ simultáneamente tal que $|\vec{s}|=\sqrt{3}$ y forme un ángulo agudo con el versor $\vec{i}$.
2. Hallar las coordenadas de los puntos donde la recta de ecuaciones $\begin{cases} x=1+t \\ y=4-2t \end{cases}$ con $t \in \mathbb{R}$, corta a los ejes coordenados y además determinar la pendiente de dicha recta.
3. Dada la siguiente recta:
$$r) \begin{cases} x=t \\ y=2-t \\ z=1-2t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$
 - a) Obtener la forma canónica o simétrica de r .
 - b) Expresar a la recta r como intersección de dos planos proyectantes.
 - c) Escribir las ecuaciones de las rectas proyectantes.
4. Hallar la ecuación del plano π que contiene al punto $B(-6,1,0)$ y es paralelo a los vectores $\vec{u}=(-1,1,3)$ y $\vec{v}=(2,0,-5)$.